

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [11] 154kV OO변전소 신설 계획 재검토

관 계 부 서 : 경기본부, 경인건설본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 ●▲◎부는 2025.4월 경기도 ■●시 신규부하 공급능력 확보 및 154kV □□, ▲▲변전소 부하분담을 위해 154kV OO변전소 신설 필요성을 검토하고, 계통기획처는 검토자료를 바탕으로 2025.5월 제11차 장기 송변전설비계획에 154kV OO변전소 신설 계획을 반영하였다.

[그림 1] 154kV OO변전소 계통도 및 위치도

계통도	위치도
익명화	익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「장기 송변전설비계획 수립절차서」에 따르면 설비계획 수립 시에는 국토의 효율적 이용 및 경제성 등을 고려해야 하며, 필요시 기존 설비계획의 적정성을 검토하고 조정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부 ●◆◇㉠부는 2025. 4월 ‘제11차 장기 송변전설비계획 신규사업 필요성 검토(안)’을 수립하면서, [그림 2]와 같이 ■●시 신규부하 공급 및 154kV □□, ▲▲변전소 부하분담을 위해 기존 계획¹⁾을 154kV ○○변전소 신설로 변경하였다.

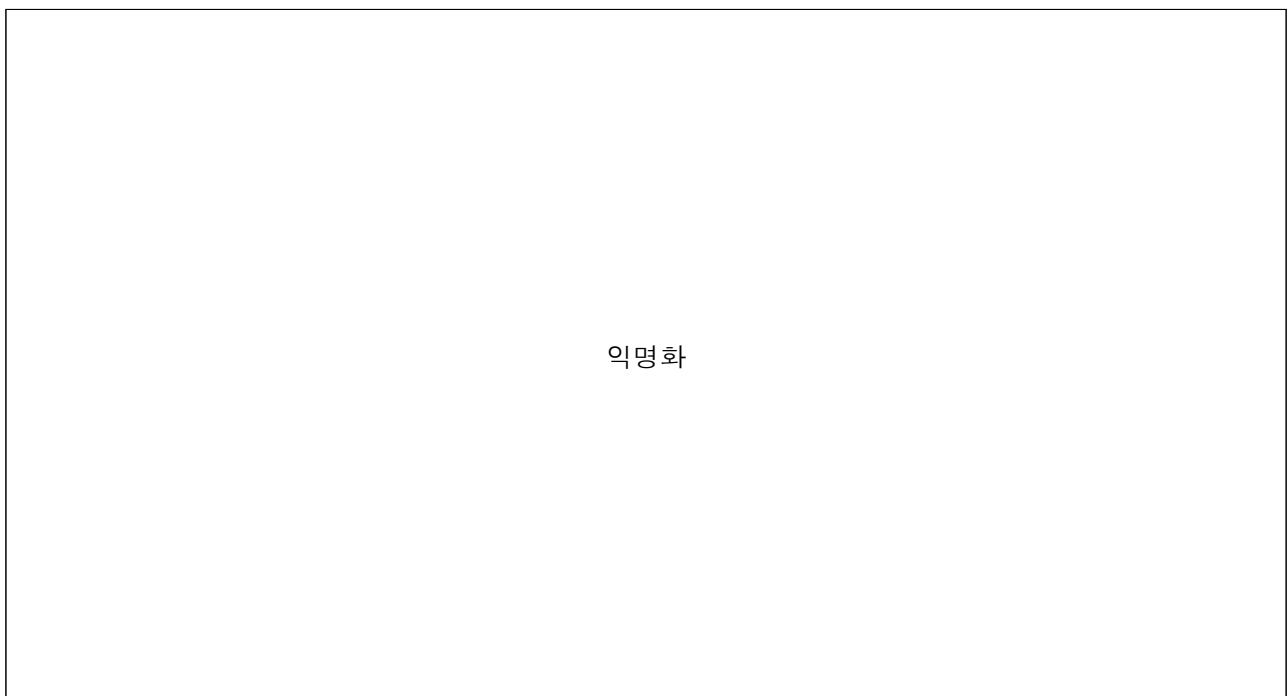
[그림 2] ■●시 변전소 현황 및 154kV ○○변전소 신설 시 부하 공급 방안



1) 10차 장기 송변전설비계획('23.03.)에는 345kV ■■변전소에 154kV M.Tr을 설치하여 공급하는 것으로 계획하였음

그러나 [그림 3]과 같이 신규부하 공급이 필요한 지역에 변전소 신설 계획이 수립되고, 현재 ■●역세권 일대 신규부하 공급 및 154kV □□, ◎◎변전소 부하 분담을 위해 154kV ◇◇변전소²⁾를 건설하고 있으므로, 154kV OO변전소 신설 대신 기존 계획대로 345kV ■■변전소에 154kV M.Tr을 설치하여 신규부하 공급 및 154kV ▲▲변전소 부하를 분담하는 것이 합리적이라고 판단된다.

[그림 3] 154kV 번천변전소 신설 및 신오포변전소 154kV M.Tr 설치 시 부하 공급 방안



또한, 345kV ■■변전소에 154kV M.Tr을 설치하여 부하공급을 하는 방안과 154kV OO변전소 신설을 통한 부하공급 방안의 경제성을 비교하면 [표 1]과 같이 ■■ 154kV M.Tr 설치 방안의 경제성이 유리한 것으로 확인되었다.

2) 154kV ◇◇변전소는 2018.6월 사업 착수 후, 2025.8월 인허가(전원개발사업 실시계획) 신청 상태

[표 1] ■■ 154kV M.Tr 설치 방안과 OO변전소 신설 방안 경제성 비교

[단위: 원]

구 분	■■ 154kV M.Tr 설치(A)	OO변전소 신설(B)	차액(B-A)
송 전 ¹⁾	-	19,672,965,000	19,672,965,000
변 전 ²⁾	11,414,243,000	34,120,497,000	22,706,254,000
합 계	11,414,243,000	53,793,462,000	42,379,219,000
1) 송전 : (■■) 154kV 송전선로 건설 불필요(345kV M.Tr 2차측에서 154kV M.Tr 공급) (OO) 변전소 신설에 따른 154kV OO 분기 송전선로 건설 필요 2) 변전 : (■■) 345kV 옥내형 변전소에 154kV M.Tr과 차단기만 추가 설치 필요 (OO) 주기기(M.Tr, 차단기) 외 154kV 변전소 운영을 위한 부속설비(소내전원 등) 필요			

※ 자료 : ◇△⊗⊙본부 □◆⊗⊙지사 경제성 비교 검토자료 재구성

345kV ■■변전소는 개발 예정 지구³⁾ 내 부지가 확정되어 있어 건설기간 단축 및 시공성이 유리한 반면, 154kV OO변전소는 부지가 미확정되어 전원개발촉진법에 따른 입지선정위원회를 통해 주민 협의 과정이 필요하여 부지선정에 장기간 소요되는 등 시공성 측면에서도 불리한 상황이다.

[표 2] ■■ 154kV M.Tr 설치 방안과 OO변전소 신설 방안 시공성 비교

구 분	■■ 154kV M.Tr 설치	OO변전소 신설
시공성(준공목표)	유리 (2030.12)	불리 (2032.4) ※ 민원에 의해 부지선정 장기화 우려

게다가, 2028년 □●지역 부하 공급⁴⁾을 위해 변전소 신설을 통한 공급능력 확보가 시급한 점을 고려하면, 345kV ■■변전소에 154kV M.Tr을 설치하여 부하를 공급하는 방안이 더 타당함을 뒷받침해 준다.

3) 345kV ■■변전소는 '두산에너지빌리티 데이터센터 지구'에 부지를 제공받아 건설 예정

4) 154kV OO변전소 신설 계획 수립 시('25.4) □●지역 부하 공급을 위한 변전소 필요시기를 2028년으로 산정

이에 345kV ■■■변전소 154kV M.Tr 설치에 따른 부하공급 방안에 문제가 없고, 154kV OO변전소 신설 대비 건설기간 단축 등 시공성 및 경제성 측면에서 유리한 점을 고려하면 154kV OO변전소 신설 계획의 재검토가 필요하다.

관계부서 의견

◆▲⊗⊙본부 ☒◆⊗⊙지사 업무담당자는 154kV OO변전소의 경우 부지선정 과정에서 민원과 지자체 비협조로 인해 사업 지연이 우려되며, ■■■변전소 154kV M.Tr 설치가 154kV OO변전소 신설 대비 시공성과 경제성 측면에서 유리하다고 답변하였다.

경기본부 ㉠◆●◎부 업무담당자는 ■●지역 과부하 해소를 위해 빠른 시일내에 변전소 건설이 필요하며, 154kV OO변전소 대신 ■■■변전소 154kV M.Tr 설치로 계획이 변경되면 변전소 건설 시기 및 위치에 따라 공급능력 조정 등의 계획을 수립하겠다고 답변하였다.

경기본부 ●◆⊗⊙부 업무담당자와 계통기획처 담당차장은 향후 장기 송변전 설비계획 적정성 검토 시 경제성과 시공성을 바탕으로 설비계획을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은 154kV OO변전소 신설 계획을 재검토하여, 향후 송변전 설비계획 적정성 검토 시 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	예산절감 [42,379,219,000원]	-	경기본부 경인건설본부	경기본부